

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

DISCIPLINA

BIOLOGIE

Clasele VI-IX

Chișinău 2019

PRELIMINARII

Curriculumul la disciplină reprezintă un ansamblu de acțiuni planificate, orientate spre eficientizarea procesului de învățământ.

Prezentul curriculum a fost elaborat în baza documentelor de politici educaționale, în special Codul Educației (2014), Cadrul de referință al curriculumului național (2017), Curriculumul național (2018), Curriculumul de bază (2018) și reflectă conținutul disciplinei Biologie care se studiază cu statut de disciplină obligatorie în clasele a VI-a–a IX-a în cadrul ariei curriculare Matematică și Științe.

Conținutul curriculumului include: concepția curriculumului, definirea competențelor specifice disciplinei și a unităților de competențe, conținutul informațional și prezentarea logică a acestuia, strategii didactice de predare-învățare-evaluare.

În acest context, curriculumul realizează următoarele funcții:

- reprezintă documentul normativ-reglator al procesului de predare-învățare-evaluare la disciplină;
- oferă repere teoretice privind proiectarea didactică și desfășurarea procesului educațional la disciplină;
- reprezintă axa orientativă de formare a competențelor la elevi;
- servește drept reper pentru elaborarea produselor de tip metodologic: manuale școlare, ghiduri metodologice, softuri educaționale, teste de evaluare etc.

Curriculumul la disciplină are mai mulți beneficiari:

- actori educaționali implicați în procesul de învățământ: cadre didactice și elevi,
- specialiști supervizori: metodiști la disciplină, manageri școlari,
- autori de produse curriculare: autori de manuale și ghiduri metodologice, de softuri educaționale, teste de evaluare etc.

Demersul educațional reflectat în conținutul curriculumului la disciplina Biologie pentru treapta gimnazială este orientat spre a asigura formarea integră și progresivă a personalității elevului prin motivarea acestora pentru explorarea lumii vii, prin formarea abilităților sociale de relaționare, prin tendința de a achiziționa valori specifice domeniului: responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur, angajarea în activități de protecție a mediului, aspecte ce implică elevul într-un proces de sustenabilitate ecologică la diverse nivele ale lumii vii.

I. REPERE CONCEPTUALE

Curriculumul la disciplina Biologie reflectă conținutul biologiei în calitate de știință care studiază organismele vii, relațiile dintre organisme și relațiile lor cu mediul înconjurător.

Valoarea formativă a disciplinei constă în:

- formarea la elevi a unor competențe cognitive care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor achiziționate în cadrul educației formale, precum și a cunoștințelor dobândite prin experiența de viață;
- formarea competențelor funcționale care reprezintă aplicarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor în contexte reale de viață;
- formarea unei conduite care vizează prezența valorilor personale referitoare la: protecția mediului ambiant prin educație pentru dezvoltarea durabilă, menținerea propriei stări de sănătate și a celor din jur, buna relaționare cu ambianța.

Astfel, curriculumul gimnazial la biologie orientează proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe competențe.

Formarea competențelor în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare se realizează prin prisma unităților de conținut/materiei de studiu. Prezentul curriculum propune un model de prezentare modulară concentrică a unităților de conținut, structurate pe cinci domenii care reflectă consecutivitate și consecvență în formarea competențelor specifice/ comportamentelor elevului, respectând astfel linia logică a disciplinei.

În acest context, se conturează următoarele **principii** care contribuie la eficientizarea demersului educațional la disciplina Biologie:

- **Principiul abordării modulare a disciplinei** rezidă în structurarea conținuturilor într-o viziune modulară, urmărindu-se dezvoltarea competențelor de investigație complexă a naturii.
- **Principiul perspectivei integrării profesionale** presupune saturarea activităților educaționale cu situații de problemă, care contribuie la ghidarea elevilor în proiectarea carierei.
- **Principiul centrării activității/demersului didactic pe elev** este orientat pe adaptarea unui demers de învățare activă, prin propunerea unor activități individuale sau în grup, în care elevii să-și dezvolte independența de acțiune, originalitatea și creativitatea, realizând/desfășurând activitățile în ritm propriu fiecăruia.
- **Principiul funcționalității/utilității sociale ale procesului didactic** presupune elaborarea unor situații de problemă, rezolvarea cărora contribuie la auto actualizare.
- **Principiul lateralizării echilibrate a informației** presupune propunerea unui set de sarcini didactice pentru dezvoltarea echilibrată a emisferelor cerebrale (stângă și dreaptă).
- **Principiul corelației interdisciplinare** presupune abordarea unui demers didactic interdisciplinar cu geografia, fizica, chimia, matematica, desenul, literatura etc. care motivează și condiționează caracterul sistemic al învățării.

Curriculumul gimnazial la biologie este astfel conceput încât să permită profesorilor libertatea de ași elabora o strategie eficientă de proiectare/organizare a demersului educațional în vederea formării la elevi a unor valori și atitudini în contextul cerințelor societății contemporane.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

✓ *Repartizarea numerică a orelor și a temelor/ unităților de conținut pe clase*

Statutul disciplinei	Aria curriculară	Clasa	Numărul de unități de conținut pe clasă	Numărul de ore	Asigurare didactică/ curriculară
Disciplină obligatorie	Matematică și științe	Clasa a VI-a	5	34	• Manual • Ghid metodologic etc.
		Clasa a VII-a	5	68	• Manual • Ghid metodologic etc.
		Clasa a VIII-a	5	68	• Manual • Ghid metodologic etc.
		Clasa a IX-a	5	66	• Manual • Ghid metodologic etc.

- ✓ Detalierea orientativă și modalitatea de repartizare a temelor/ unităților de conținut pe clase și unități de timp la disciplină în raport cu conținuturile curriculare, se stabilește prin *Reperete metodologice de organizare a procesului educațional la disciplină*, aprobate prin ordinul ministrului.

III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

- Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte.
- Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului.
- Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen.
- Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global.

IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Clasa a VI-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse de învățare recomandate
- Identificarea structurilor prezente în celulele vegetale și animale, vizibile la microscopul simplu. - Compararea structurilor celulelor vegetale și animale. - Descrierea funcțiilor structurilor celulare vizibile la microscopul simplu. - Stabilirea particularităților celulelor de a se grupa în țesuturi, organe și organisme.	I. Celula, unitatea de bază a vieții Structura celulei vegetale și animale Termeni cheie: – <i>celulă vegetală,</i> – <i>celulă animală,</i> – <i>perete celular,</i> – <i>nucleu,</i> – <i>citoplasmă,</i> – <i>cloroplaste,</i> – <i>vacuole,</i> – <i>membrană celulară.</i>	Activitate: ➤ Observarea structurii celulei vegetale și animale la microscopul simplu. Produs: ✓ Desenul celulei vegetale și animale cu indicarea structurilor vizibile la microscopul simplu. Activitate: ➤ Modelarea unei celule din materiale accesibile. Produs: ✓ Modelul celulei elaborate de elev. Activitate: ➤ Proiect STEAM: „Vocabularul creativ” cu genericul „În lumea celulelor”. Produs: ✓ Vocabularul elaborat de elev.
- Definirea termenilor: organism monocelular, organism pluricelular; organism diurn, organism nocturn; organism ierbivor, carnivor, omnivor. - Recunoașterea organismelor: monocelulare și pluricelulare; diurne și nocturne; ierbivore, carnivore, omnivore. - Descrierea comportamentelor alimentare ale organismelor ierbivore, carnivore, omnivore;	II. Diversitatea și clasificarea organismelor vii Organismele monocelulare și pluricelulare Organisme diurne și nocturne Organisme ierbivore, carnivore, omnivore Termeni cheie: – <i>organism monocelular;</i> – <i>organism pluricelular;</i> – <i>organism diurn;</i> – <i>organism nocturn;</i> – <i>organism ierbivor;</i> – <i>organism carnivor;</i> – <i>organism omnivor.</i>	Activitate: ➤ Observarea unui organism monocelular la microscopul simplu. Produs: ✓ Desenul organismului monocelular vizualizat la microscop. Activitate: ➤ Observarea unui organism pluricelular în natură. Produs: ✓ Fișă de observație, completată după câteva criterii identificate de către elev. Activitate: ➤ Observarea comportamentelor unor organisme diurne și nocturne din natură. Produs:

• Stabilirea corelației dintre comportamentul unor organisme și bioritmul circadian. • Planificarea acțiunilor de ocrotire a plantelor și animalelor din localitate.		✓ Fișa de observație completată cu datele observației. Activitate: ➤ Observarea comportamentului alimentar al animalelor ierbivore, carnivore, omnivore din surse informaționale. Produs: ✓ Fișa de observație completată cu datele observației. Activitate: ➤ Proiect STEAM „Portofoliul creativ” cu genericul „Originalitate prin diversitate”. Produs: Portofoliul elaborat de elev.
• Recunoașterea organelor vegetative și generative ale unei plante cu flori. • Descrierea funcțiilor organelor vegetative ale plantelor cu flori. • Argumentarea rolului plantelor în natură și în viața omului.	III. Plante ▪ Structura unei plante cu flori ▪ Plantele în viața omului Termeni cheie: – <i>plantă cu flori</i> – <i>organe vegetative: rădăcină, tulpină, frunză,</i> – <i>organe generative: floare.</i>	Activitate: ✓ Modelarea unei plante cu flori utilizând materiale accesibile elevilor. Produs: ✓ Modelul unei plante cu flori elaborate de elev. Activitate: ✓ Realizarea experimentului de evidențiere a transportului substanțelor prin organele vegetative ale plantei. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la transportul substanțelor prin organele vegetative ale plantei, în baza experimentului realizat. Activitate: ✓ Elaborarea unui album cu titlul: Importanța plantelor în viața omului. Produs: ✓ Albumul elaborat de elev.
• Definirea termenilor: organ, sisteme de organe, igienă. • Recunoașterea poziției sistemelor de organe în organismul uman.	IV. Organismul uman și sănătatea ▪ Poziția și funcția sistemelor de organe în organismul uman. ▪ Igiena sistemelor de organe la om	Activitate: ➤ Observarea pe mulaj a sistemelor de organe și completarea unei imagini contur a organismului uman cu sistemele de organe. Produs:

• Descrierea funcției de bază a sistemelor de organe ale organismului uman. • Propunerea modalităților de menținere a stării de sănătate a organismului uman.	Termeni cheie: – organ, – sisteme de organe, – sistem digestiv, – sistem respirator, – sistem cardiovascular, – sistem excretor, – sistem reproducător, – sistem nervos, – sistem locomotor.	✓ Imaginea de contur a organismului uman completată cu sistemele de organe. Activitate: ➤ Elaborarea unui program a regulilor de igienă pentru fiecare sistem de organe studiat. Produs: ✓ Programul elaborat de către elev.
➤ Definirea termenilor: mediu de viață, adaptare la mediu. ➤ Identificarea adaptărilor structurale și de comportament ale organismelor la mediul lor de viață. ➤ Stabilirea relațiilor dintre factorii de mediu și particularitățile de adaptare ale organismelor la mediul lor de viață. • Analiza intervenției activității omului asupra mediului de viață al organismelor. • Argumentarea importanței protecției organismelor și a mediului lor de viață.	V. Organismele în mediul lor de viață ▪ Adaptări ale organismelor la mediul lor de viață: ▪ Adaptări structurale ale organismelor la factorii de mediu: temperatură, lumină, umiditate. ▪ Adaptări comportamentale de integrare ale organismelor la condițiile de mediu. ▪ Mediul înconjurător și activitatea omului. ▪ Plante și animale pe cale de dispariție din Republica Moldova. ▪ Rezervații naturale și parcuri naționale din Republica Moldova. Termeni cheie: – mediul de viață, – adaptare la mediu, – adaptări structurale, – adaptări comportamentale, – plante rare, – animale rare, – rezervație naturală, – parc național.	Activitate: ➤ Observarea în natură a adaptărilor structurale ale unor organisme la mediul lor de viață. Produs: ✓ Fișă de observație completată după câteva criterii identificate de către elev. Activitate: ➤ Observarea în natură a unor adaptări comportamentale ale unor organisme la mediul lor de viață. Produs: ✓ Fișă de observație completată după câteva criterii identificate de către elev. Activitate: ➤ Observarea comportamentului de integrare a furnicilor în mediu. Produs: ✓ Fișa de observație referitor la comportamentul de integrare a furnicilor în mediu, completată de elev. Activitate: ➤ Întocmirea unei schițe de teren din localitate cu indicarea aspectelor activității omului Produs: ✓ Schița de teren completată de elev. Activitate: ➤ Colecționarea și afișarea diferitor imagini/ fotografii cu plante și animale pe cale

		de dispariție din Republica Moldova. Produs: ✓ Colecția de imagini/ fotografii afișată în cadrul activităților ecologice din instituția de învățământ.
COMPETENȚA 1 Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte etc. <i>La finele clasei a VI-a elevul/eleva poate:</i> – să definească termeni referitor la: • structurile celulei vizualizate la microscopul simplu, • sistemele de organe ale organismului uman; • igienă. – să descrie: • funcții ale structurilor celulare vizibile la microscopul simplu, • funcții ale organelor vegetative ale plantelor cu flori, • funcții ale sistemelor de organe ale organismului uman, • comportamente alimentare ale organismelor ierbivore, carnivore, omnivore; – să recunoască: • organisme: monocelulare și pluricelulare; diurne și nocturne; ierbivore, carnivore, omnivore, • organe vegetative și generative ale plantelor cu flori, • sistemele de organe în organismul uman; – să compare structuri ale celulelor vegetale și animale; – să stabilească corelații între: • structurile: celule-țesuturi-organe-organism, • comportamentul unor organisme și bioritmul circadian; • factorii de mediu și particularitățile de adaptare ale organismelor la mediul lor de viață; – să argumenteze: • rolul plantelor în natură și în viața omului, • importanța protecției organismelor și a mediului lor de viață. COMPETENȚA 2 Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului <i>La finele clasei a VI-a elevul/eleva poate:</i> – să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a structurii celulelor vegetale și animale vizibile la microscopul simplu; – să planifice experimente de investigație a funcțiilor organelor vegetative la plante; – să realizeze experimente de investigație a funcțiilor organelor vegetative la plante; – să interpreteze date experimentale referitor la funcțiile organelor vegetative la plante; – să realizeze observații în natură referitor la: • comportamentul unor organisme în funcție de modul de alimentație, • comportamentul unor organisme în funcție de bioritmul circadian, • adaptări structurale ale unor organisme la mediul lor de viață. – să înregistreze date ale observațiilor referitor la: • structura celulei,		

- comportamente de integrare ale unor organisme în natură;
- să evalueze rezultatele observațiilor referitor la:
 - structura celulei,
 - comportamente de integrare ale unor organisme în natură.

COMPETENȚA 3

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen

La finele clasei a VI-a elevul/eleva poate:

- să propună modalități de menținere a stării de sănătate a organismului uman;
- să aplice reguli de igienă în menținerea stării de sănătate a organismului uman.

COMPETENȚA 4

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global

La finele clasei a VI-a elevul/eleva poate:

- să planifice acțiuni de ocrotire a animalelor și a plantelor din localitate.

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini:

- ❖ Motivație pentru studiu în domeniul biologiei;
- ❖ Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe;
- ❖ Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie;
- ❖ Respect față de orice formă de viață;
- ❖ Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur;
- ❖ Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu;
- ❖ Angajare în protecția mediului;
- ❖ Orientare spre succes în procesul de învățământ;
- ❖ Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană.

Clasa a VII-a

• Identificarea diferitor tipuri de celule. • Corelarea structurilor diferitor tipuri de celule cu funcțiile lor. • Stabilirea nivelelor de organizare a celulelor.	I. Celula, unitatea de bază a vieții ▪ Tipuri de celule și funcțiile lor. ▪ Nivele de organizare a viului: celulă-țesut-organ-sistem de organe – organism. Termeni cheie: – celule conducătoare (xilem), – celule nervoase (neuron), – celule sangvine (eritrocit), – celule sexuale (ovul, spermatozoid),	Activitate: ➤ Modelarea unui tip de celule din materiale accesibile. Produs: ✓ Modelul unui tip de celule. Activitate: ➤ Reprezentarea grafică prin aplicație digitală (ppt, prezi etc.) a nivelelor de organizare a viului pentru un material cunoscut (de ex. pentru sistemul cardiovascular). Produs: ✓ Nivele de organizare a viului în aplicație digitală.
---	--	---

	– țesut, – organ, – sistem de organe – organism.	
• Definirea termenilor: sistematică, regn, încregătură, clasă. • Identificarea caracteristicilor distinctive animalelor la nivel de regn, încregătură, clasă. • Recunoașterea reprezentanților din regnul Animale la nivel de încregătură și clasă. • Argumentarea rolului animalelor în natură și în viața omului. • Proiectarea acțiunilor de protecție a faunei la nivel local.	II. Diversitatea și clasificarea organismelor vii ▪ Sistematica organismelor. Unități taxonomice: regn, încregătură, clasă. ▪ Regnul Animale. ▪ Animale nevertebrate: ▪ Încregătura Celenterate: ▪ Clasa Hidrozoare, Încregături: - Viermi lați, Clase: Turbelariate și Cestode - Viermi cilindrici, Clasa Nematode. - Viermi inelați. Clasa Anelide ▪ Încregătura Moluște: Clasa Gasteropode. ▪ Încregătura Artropode: - Clasa Crustacee, - Clasa Arahnide, - Clasa Insecte. • Animale vertebrate ▪ Încregătura Cordata: - Clasa Pești cartilaginoși, - Clasa Pești osoși, - Clasa Amfibieni, - Clasa Reptile, - Clasa Păsări, - Clasa Mamifere. Termeni cheie: – sistematică; – unitate taxonomică; – regn; – încregătură; – clasă; – animale nevertebrate; – animale vertebrate; – simetrie bilaterală – simetrie radială; – coelenterate: hidre, meduze, corali;	Activitate: ➤ Elaborarea „pașaportului” unui reprezentant din regnul Animale, după algoritmul: – denumirea reprezentantului, – particularități structurale ale reprezentantului specifice unității taxonomice; – rolul reprezentantului în natură și în viața omului; – măsuri de protecție ale reprezentantului. Produs: ✓ „Pașaportul” unui reprezentant din regnul Animale, elaborat de elev. Activitate: ➤ Observarea reprezentațiilor din regnul Animale în natură/muzee/grădina zoologică. Produs: ✓ Fișă de observare asupra unui animal/unor animale, completată după câteva criterii identificate de către elev.

	– viermi: <i>plați, cilindrici, inelați</i>; – <i>moluște: gasteropode, lamelibranhiate, cefalopode</i>; – <i>artropode: crustacee, arahnide, insect</i>; – <i>pești cartilaginoși</i>; – <i>pești osoși</i>; – <i>amfibieni</i>; – <i>reptile</i>; – <i>păsări</i>; – <i>mamifere</i>.	
• Identificarea structurii organelor vegetative ale unei plante cu flori • Recunoașterea părților principale ale structurii rădăcinii, tulpinii, frunzei. • Descrierea funcțiilor organelor vegetative ale plantelor cu flori. • Descrierea circulației substanțelor în corpul plantei. • Utilizarea instrumentarului și a tehnicilor de laborator în procesul de investigație a structurii organelor vegetative ale plantelor cu flori. • Proiectarea acțiunilor de investigație a structurii organelor vegetative ale plantelor. • Proiectarea acțiunilor de ocrotire a plantelor cu flori.	III. Plante ▪ Structura și funcția organelor vegetative ale plantei cu flori ▪ Structura și funcțiile rădăcinii. Sisteme radiculare ▪ Structura și funcțiile tulpinii ▪ Structura și funcțiile frunzei Termeni cheie: – <i>perișori absorbanți</i>, – <i>floem</i>, – <i>xilem</i>, – <i>cloroplast</i>, – <i>epidermă</i>, – <i>cuticulă</i>, – <i>stomata</i>, – <i>mezofil</i>.	Activitate: ➤ Observarea la microscop a structurii vârfului rădăcinii. Produs: ✓ Desenul structurii vârfului rădăcinii, vizualizat la microscop. Activitate: ➤ Realizarea lucrării de laborator pentru evidențierea absorbției apei de către plantă. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la procesul de absorbție a apei de către plantă, în baza lucrării de laborator realizate. Activitate: ➤ Stabilirea vârstei arborelui după inelele anuale. Produs: ✓ Imaginea de contur cu reprezentarea corespunzătoare a vârstei arborelui Activitate: ➤ Elaborarea unui atlas botanic cu tema: <i>Diversitatea frunzelor în natură</i>. Produs: ✓ Atlasul botanic elaborat de elev. Activitate: ➤ Realizarea lucrării practice cu tema: <i>Înmulțirea vegetativă a unor plante</i>. Produs:

		✓ Prezentarea plantei, obținută prin înmulțire vegetative de către elev.
• Recunoașterea sistemelor de organe cu funcții de nutriție la om: sistemul digestiv, respirator, cardiovascular, excretor și de reproducere: sistemul reproducător masculin și feminin. • Descrierea funcțiilor sistemelor vitale cu funcții de nutriție și de reproducere la om. • Interpretarea efectului unor substanțe toxice: tutun, alcool, droguri asupra organismului uman. • Distingerea afecțiunilor principale ale sistemelor vitale cu funcții de nutriție și de reproducere la om. • Estimarea importanței vaccinării pentru organism. • Argumentarea importanței unui mod sănătos de viață pentru organism.	IV. Organismul uman și sănătatea ▪ Sisteme vitale cu funcții de nutriție la om: sistemul digestiv, respirator, cardiovascular, excretor și cu funcții de reproducere: sistemul reproducător masculin și feminin. ▪ Igiena sistemelor vitale cu funcții de nutriție și de reproducere. ▪ Influența factorilor nocivi: tutun, alcool, droguri asupra organismului uman. ▪ Afecțiuni ale sistemelor vitale cu funcții de nutriție și de reproducere la om. ▪ Alimentația echilibrată. ▪ Vaccinurile și imunitatea. Termeni cheie: ▪ <i>sistem digestiv, digestie, tub digestiv, glande digestive,</i> ▪ <i>sistem respirator, respirație, plămân, căi respiratorii, inspirație, expirație,</i> ▪ <i>sistem cardiovascular, inimă, vase sangvine: artere, vene, capilare, circulație sistemică, circulație pulmonară, elementele figurate ale sângelui,</i> ▪ <i>sistem excretor, excreție, rinichi, uretere, vezică urinară, uretră,</i> ▪ <i>sistem reproducător feminin: ovare, trompe uterine, uter, vagin, vulvă;</i> ▪ <i>sistem reproducător masculin: penis, testicule, scrot, epididim.</i>	Activitate: ➤ Realizarea experimentului de evidențiere a acțiunii sucului gastric asupra digestiei proteinelor. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la acțiunea sucului gastric asupra proteinelor. Activitate: ➤ Confectionarea Modelului Donders pentru evidențierea procesului de respirație. Produs: ✓ Modelul Donders confectionat de elev și concluzii formulate cu referire la mecanismul respirației. Activitate: ➤ Elaborarea unei rații alimentare pentru menținerea stării de sănătate a organismului uman. Produs: ✓ Rația alimentară elaborată de elev. Activitate: ➤ Observarea la microscop a elementelor figurate ale sângelui. Produs: ✓ Desenul cu indicarea elementelor figurate ale sângelui. Activitate: ➤ Improvizarea acțiunilor de acordare a prim ajutor în caz de intoxicație alimentară. Produs: ✓ Acțiunile de acordare a prim ajutor în caz de intoxicație alimentară, demonstrate de elev. Activitate:

	▪ rație alimentară ▪ igienă.	➤ Improvizarea acțiunilor de acordare a prim ajutor în caz de hemoragie. Produs: ✓ Acțiunile de acordare a prim ajutor în caz de hemoragie, demonstrate de elev. Activitate: ➤ Improvizarea acțiunilor de acordare a prim ajutor în caz de asfixie. Produs: ✓ Acțiunile de acordare a prim ajutor în caz de asfixie, demonstrate de elev. Activitate: ➤ Elaborarea unui program pentru menținerea stării de sănătate a sistemului reproducător feminin/masculin. Produs: ✓ Programul elaborat de elev.
• Definirea termenilor biologici: bioritm, migrație, hibernare, amorțire, proces ciclic, plante anuale, plante bienale, plante perene. • Identificarea cauzelor migrațiilor și a hibernărilor la animale. • Descrierea comportamentelor de integrare sezonieră la animale și la plante. • Diferențierea particularităților fiziologice la animale în timpul perioadei active și inactive. • Argumentarea rolului comportamentelor de integrare la schimbările mediului în viața organismelor.	V. Organismele în mediul lor de viață • Comportamente de integrare sezonieră ale organismelor în mediul lor de viață: • Viață activă și hibernare la animale. • Migrația la animale. • Aspecte sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante. Termeni cheie: – Bioritm, – proces ciclic, – migrație, – hibernare, – amorțire, – plante: anuale, bienale, perene.	Activitate: ➤ Observarea comportamentului sezonier al unei familii de rândunele/berze . Produs: ✓ Reportaj despre comportamentul sezonier al unei familii de rândunele/berze din localitate. Activitate: ➤ Vizionarea unui fragment video despre hibernarea unor mamifere din Republica Moldova. Produs: ✓ Blocnotes cu notițe din fragmentul vizionat cu referire la specificul hibernării unor mamifere. Activitate: ➤ Elaborarea unui proiect de lungă durată pentru obținerea semințelor de roșii/ fasole/ardei/ salată. Produs: ✓ Raportul cu referire la rezultatele implementării proiectului.

COMPETENȚA 1

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte

La finele clasei a VII-a elevul/eleva poate:

- să definească termenii:
 - sistematică, regn, încregătură, clasă,
 - *digestie, respirație, circulație, excreție, reproducere*;
 - bioritm, migrație, hibernare, amortire, proces ciclic;
- să descrie:
 - circulația substanțelor în corpul plantei,
 - funcțiile sistemelor vitale cu rol de nutriție și de reproducere la om,
 - comportamente de integrare sezonieră la animale și la plante.;
- să recunoască:
 - reprezentanți din regnul Animale la nivel de încregătură și clasă,
 - părțile principale ale structurii rădăcinii, tulpinii, frunzei,
 - sistemele de organe cu funcții de nutriție la om: sistemul digestiv, respirator, cardiovascular, excretor și sisteme de organe cu funcții de reproducere ;
- să identifice:
 - diferite tipuri de celule,
 - structuri ale organelor vegetative ale unei plante cu flori,
 - caracteristici distinctive ale animalelor la nivel de regn, încregătură, clasă,
 - cauzele migrației și ale hibernării la animale;
- să compare structuri ale celulelor vegetale și animale;
- să stabilească corelații între:
 - structurile diferitor tipuri de celule și funcțiile lor,
 - nivelele de organizare a celulelor;
- să argumenteze:
 - rolul animalelor în natură și în viața omului,
 - importanța unui mod sănătos de viață.

COMPETENȚA 2

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului

La finele clasei a VII-a elevul/eleva poate:

- să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a structurii organelor vegetative ale plantelor cu flori;
- să planifice experimente de investigație a digestiei și respirației la om;
- să realizeze experimente de investigație a digestiei și respirației la om;
- să interpreteze date experimentale referitor la digestie și respirație;
- să realizeze observații referitor la:
 - reprezentanți din regnul Animale,
 - mecanismul respirației,
 - la compoziția sângelui,
 - comportamentul sezonier al păsărilor și mamiferelor;
- să înregistreze date ale observațiilor referitor la:
 - reprezentanți din regnul Animale,
 - mecanismul respirației,
 - la compoziția sângelui,
 - comportamentului sezonier al păsărilor și mamiferelor.

COMPETENȚA 3

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen

La finele clasei a VII-a elevul/eleva poate:

- să propună modalități de prevenire a influenței factorilor nocivi: tutun, alcool, droguri asupra organismului uman,
- să planifice acțiuni de menținere a stării de sănătate.

COMPETENȚA 4

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global

La finele clasei a VII-a elevul/eleva poate:

- să planifice acțiuni de protecție a faunei și florei la nivel local.

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini:

- ❖ Motivație pentru studiu în domeniul biologiei;
- ❖ Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe;
- ❖ Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie;
- ❖ Respect față de orice formă de viață;
- ❖ Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur;
- ❖ Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu;
- ❖ Angajare în protecția mediului;
- ❖ Orientare spre succes în procesul de învățământ;
- ❖ Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană.

Clasa a VIII-a

• Identificarea substanțelor chimice din celulă. • Clasificarea substanțelor chimice prezente în celulă. • Explicarea corelației structurale: celuloză – glucoză, amidon – glucoză, glicogen – glucoză, proteine – aminoacizi, lipide – acizi grași și glicerină. • Estimarea rolului substanțelor chimice pentru organism.	I. Celula, unitatea de bază a vieții ▪ Compoziția chimică a celulei. Substanțe organice și anorganice. ▪ Particularități ale corelației structurale: - celuloză/amidon/glicogen – glucoză, - proteine – aminoacizi, - lipide – acizi grași și glicerină. Termeni cheie: – <i>proteine,</i> – <i>glucide,</i> – <i>lipide,</i> – <i>săruri minerale,</i> – <i>apă,</i>	Activitate: ➤ Realizarea experimentului de evidențiere a prezenței amidonului în celulele vegetale (ex. în tuberculi de cartofi) cu ajutorul soluției de iod. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la prezența amidonului în celulele vegetale. Activitate: ➤ Realizarea experimentului de evidențiere a prezenței lipidelor în celulele vegetale (ex. în semințele de floarea soarelui). Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la prezența lipidelor în celulele vegetale.
--	---	--

	– amidon, – glicogen, – celuloză, – glucoză, – lipide, – acizi grași, – glicerină, – proteine, – aminoacizi.	Activitate: ➤ Realizarea experimentului de evidențiere a prezenței proteinelor în celulele vegetale (pe exemplul unui miez de pâine) cu ajutorul acidului nitric. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la prezența proteinelor în celulele vegetale. Activitate: ➤ Elaborarea unei rații alimentare echilibrată în substanțe organice. Produs: ✓ Rația alimentară elaborată de elev.
• Definirea termenilor sistematică, regn, filum, clasă. • Recunoașterea caracteristicilor distinctive specifice plantelor la nivel de regn, filum, clasă. • Recunoașterea reprezentanților din regnul Plante la nivel de filum și clasă. • Argumentarea rolului plantelor în natură și în viața omului. • Proiectarea acțiunilor de protecție a florei la nivel local/global.	II. Diversitatea și clasificarea organismelor vii ▪ Regnul Plante. ▪ Filumul Briofite: mușchiul de pământ. ▪ Filumul Pteridofite: ferigi. ▪ Filumul Gimnosperme. ▪ Filumul Angiosperme: clasa Dicotyledonata; clasa Monocotyledonata. Termeni cheie: – sistematică; – regn; – filum; – clasă; – plante; – briofite; – pteridofite; – gimnosperme; – angiosperme; – dicotyledonate; – monocotyledonate.	Activitate: ➤ Elaborarea „pașaportului” unui reprezentant din regnul Plante, după algoritmul: – denumirea reprezentantului, – particularități structurale ale reprezentantului specifice unității taxonomice; – rolul reprezentantului în natură și în viața omului; – măsuri de protecție ale reprezentantului. Produs: ✓ „Pașaportul” unui reprezentant din regnul Plante, elaborat de elev. Activitate: ➤ Observarea în natură (ex. grădină, parc, grădina botanică) a caracteristicilor distinctive a unui reprezentant din regnul Plante. Produs: ✓ Fișă de observație a unei plante, completată după câteva criterii identificate de către elev. Activitate: ➤ Proiect STEAM cu genericul „Sculpturi din plante”. Produs:

		Schițe a sculpturilor din plante elaborate de elevi.
• Recunoașterea elementelor structurale ale florii. • Descrierea procesului de reproducere sexuată la plantele cu flori. • Argumentarea importanței reproducerii sexuate la plantele cu flori.	III. Plante ▪ Floarea, organ generativ: Structura florii. ▪ Reproducerea sexuată la plantele cu flori. ▪ Polenizarea. ▪ Fecundația. ▪ Sămânța. Răspândirea semințelor. ▪ Fructul. Diversitatea fructelor. Termeni cheie: – floare, – reproducere sexuată, – polenizare, – fecundare dublă, – sac embrionar, – anemofilie, – entomofilie, – fructe uscate, – fructe cărnoase, – fructe adevărate, – fructe false, – fructe monosperme, – fructe polisperme.	Activitate: ➤ Observarea structurii florii pe material natural/ mulaj/ planșe. Produs: ✓ Fișa de observație cu concluzii referitor la structura florii. Activitate: ➤ Schițarea procesului de polenizare și fecundare la plante. Produs: ✓ Poster "Polenizarea și fecundarea la plante" elaborat de elev. Activitate: ➤ Observarea germinării unor semințe în diferite condiții. Produs: ✓ Fișa de observație referitor la condiții de germinare a semințelor. Activitate: ➤ Elaborarea unui eseu metaforic, în care se vor evidenția particularitățile și importanța răspândirii fructelor și a semințelor. Produs: ✓ Eseu scris/redactat de elev. Activitate: ➤ Elaborarea unui album cu tema: <i>Importanța fructelor pentru sănătatea omului.</i> Produs: ✓ Album elaborat de elev.
• Definirea termenilor: sisteme vitale cu funcții de relație, hormoni. • Identificarea elementelor constitutive ale sistemului nervos, endocrin, senzorial, osoși muscular la om. • Estimarea rolului sistemelor vitale cu funcții de relație în	IV. Organismul uman și sănătatea ▪ Sisteme vitale cu funcții de relație: sistem nervos, sistem endocrin, sistem senzorial, sistem osos, sistem muscular. ▪ Sistemul nervos la om: Sistemul nervos central și periferic. Reflexe condiționate și necondiționate.	Activitate: ➤ Observarea pe mulaje, planșe a elementelor constitutive ale sistemului nervos, endocrin, senzorial, osos și muscular la om. Produs: ✓ Desen schematic completat cu amplasarea corespunzătoare a organelor cu funcții de relație. Activitate:

activitatea organismului uman. • Descrierea funcției hormonilor în dezvoltarea organismului uman. • Planificarea acțiunilor de menținere a stării de sănătate a sistemelor vitale cu funcții de relație la om. • Analiza unor afecțiuni ale sistemelor vitale cu funcții de relație la om. • Aplicarea regulilor de igienă pentru menținerea stării de sănătate a organelor de simț la om. • Aplicarea acțiunilor de acordare a prim ajutor în caz de entorse, fracturi, luxații etc.	Activitatea nervoasă superioară. Igiena sistemului nervos. ▪ Sistemul endocrin la om: Particularități ale sistemului endocrin la om. Glande endocrine și hormoni: hipofiza și somatotropina, epifiza și melatonina, tiroida și tiroxina, glandele suprarenale și adrenalina și noradrenalina. Glande mixte: pancreasul și insulina, gonadele: testiculele, androgenul și testosteronul, ovarele, estrogenul și progesteronul. Igiena glandelor endocrine și mixte. ▪ Sistemul senzorial la om: Analizatorul vizual Analizatorul auditiv Analizatorul gustativ și olfactiv Analizatorul cutanat Igiena organelor de simț la om. ▪ Sistemul locomotor la om: Sistemul osos la om Sistemul muscular la om Igiena sistemului locomotor Afecțiuni ale sistemului locomotor și acordarea primului ajutor. Termeni cheie: – sistem nervos, – sistem endocrin, – sistem senzorial, – sistem osos, – sistem muscular.	➤ Realizarea experimentului pentru evidențierea reflexului rotulian la om. Produs: ➤ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la reflexul rotulian la om. Activitate: ➤ Proiect de grup STEAM. Elaborarea fișei ilustrative cu genericul: „Analiza caracterelor sexuale secundare în timpul pubertății la fete și băieți” cu evidențierea rolului testosteronului și estrogenului în dezvoltarea și reglarea caracterelor sexuale secundare în timpul pubertății. Produs: ✓ Fișa ilustrativă alcătuită de elevi. Activitate: ➤ Realizarea experimentului pentru evidențierea compoziției chimice a osului. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la compoziția chimică a osului. Activitate: ➤ Elaborarea unui set de exerciții fizice recomandate pentru dezvoltarea armonioasă a propriului organism. Produs: ✓ Setul de exerciții elaborat de elev. Activitate: ➤ Demonstrarea unor acțiuni de acordare a prim ajutor în caz de entorse, fracturi, luxații conform instrucțiunii. Produs: ✓ Prim ajutor acordat după instrucțiune.
• Definirea termenilor: ecosistem, biocenoză,	V. Organismele în mediul lor de viață	Activitate:

biotop, lanț trofic, rețea trofică, piramidă trofică, producător, consumator, descompunător. • Descrierea componentelor ecosistemului. • Clasificarea ecosistemelor. • Determinarea particularităților ecosistemelor. • Stabilirea relațiilor între condițiile de mediu ale ecosistemului și biodiversitate. • Argumentarea importanței relațiilor trofice în ecosistem. • Proiectarea acțiunilor de ameliorare a stării ecosistemelor din localitate.	• Comportamente de integrare în ecosistem prin relații trofice • Ecosistemul și componentele lui. • Diversitatea ecosistemelor: terestru-aerian, acvatic, subteran și organisme caracteristice. • Rolul organismelor în circuitul materiei și energiei. • Relații trofice în ecosistem. - Lanțuri și rețele trofice - Nivele și piramide trofice Termeni cheie: - <i>ecosistem,</i> - <i>biotop,</i> - <i>biocenoză,</i> - <i>producător,</i> - <i>consumator,</i> - <i>descompunător,</i> - <i>lanț trofic,</i> - <i>nivel trofic,</i> - <i>piramida trofică.</i>	➤ Crearea unui album cu fotografii, imagini cu diverse ecosisteme. Produs: ✓ Albumul creat de elev. Activitate: ➤ Calcularea frecvenței plantelor și animalelor pe o unitate de suprafață (m²) dintr-un ecosistem (ex. parc, lac, pădure etc.). Produs: ✓ Tabel cu datele înregistrate. Activitate: ➤ Reprezentarea schematică a relațiilor trofice (lanțuri trofice, rețele trofice, piramide trofice) într-un ecosistem concret. Produs: ✓ Schema relațiilor trofice elaborată de elev. Activitate: ➤ Proiectarea unor acțiuni de ameliorare a stării unui ecosistem din localitate. Produs: ✓ Raportul cu referire la rezultatele implementării proiectului.
--	---	--

COMPETENȚA 1

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte

La finele clasei a VIII-a elevul/eleva poate:

- să definească termenii:
 - sistematică, regn, încrengătură, clasă,
 - sistem nervos, endocrin, senzorial, osos, muscular,
 - ecosistem, biocenoză, biotop, lanț trofic, rețea trofică, piramidă trofică, producător, consumator, descompunător;
- să descrie:
 - procesul de reproducere sexuată la plantele cu flori,
 - componentele ecosistemului;
- să recunoască:
 - caracteristicile distinctive specifice plantelor la nivel de regn, filum, clasă,
 - reprezentanți din regnul Plante la nivel de încrengătură și clasă,
 - elementele structurale ale florii;
 - să identifice:
 - substanțe chimice din celulă,
 - elemente constitutive ale sistemului nervos, endocrin, senzorial, osos și muscular la om;
 - să clasifice:

- substanțe chimice prezente în celulă,
 - ecosisteme;
- să stabilească corelații între:
 - substanțe organice complexe și simple: celuloză – glucoză, amidon – glucoză, glicogen – glucoză, proteine – aminoacizi, lipide – acizi grași și glicerină,
 - condițiile de mediu ale ecosistemului și biodiversitate;
- să argumenteze:
 - rolul substanțelor chimice pentru organism,
 - rolul plantelor în natură și în viața omului,
 - importanța reproducerii sexuate la plantele cu flori,
 - rolul sistemelor vitale cu funcții de relație în activitatea organismului uman,
 - importanța relațiilor trofice în ecosistem.

COMPETENȚA 2

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului

La finele clasei a VIII-a elevul/eleva poate:

- să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a structurii organelor vegetative ale plantelor cu flori;
- să planifice experimente pentru evidențierea:
 - prezenței substanțelor organice în celule,
 - reflexului rotulian la om,
 - compoziției chimice a osului;
- să realizeze experimente pentru evidențierea:
 - prezenței substanțelor organice în celule,
 - reflexului rotulian la om,
 - compoziției chimice a osului;
- să interpreteze date experimentale referitor la:
 - prezența substanțelor organice în celule,
 - reflexul rotulian la om,
 - compoziția chimică a osului.
- să realizeze observații referitoare la:
 - reprezentări din regnul Plante,
 - structura florii.
- să înregistreze date ale observațiilor referitor la:
 - reprezentări din regnul Plante,
 - structura florii.

COMPETENȚA 3

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen

La finele clasei a VIII-a elevul/eleva poate:

- să propună modalități de prevenire a influenței factorilor nocivi: tutun, alcool, droguri asupra organismului uman;
- să planifice acțiuni de menținere a stării de sănătate a sistemelor vitale cu funcții de relație la om;
- să aplice reguli de igienă pentru menținerea stării de sănătate a organelor de simț la om;
- să aplice acțiuni de acordare a prim ajutor în caz de entorse, fracturi, luxații etc.
-

COMPETENȚA 4

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global

La finele clasei a VIII-a elevul/eleva poate:

- să planifice acțiuni de protecție a faunei și florei la nivel local;
- să proiecteze acțiuni de:
 - protecție a florei la nivel local,
 - de ameliorare a stării ecosistemelor din localitate.

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini:

- ❖ Motivație pentru studiu în domeniul biologiei;
- ❖ Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe;
- ❖ Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie;
- ❖ Respect față de orice formă de viață;
- ❖ Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur;
- ❖ Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu;
- ❖ Angajare în protecția mediului;
- ❖ Orientare spre succes în procesul de învățământ;
- ❖ Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană.

Clasa a IX-a

• Definirea termenilor diviziune directă și diviziune indirectă a celulei. • Identificarea exemplurilor de diviziune directă a celulei în lumea vie. • Definirea mitozei ca diviziune a nucleului care dă naștere la celule identice (detalii despre etapele mitozei nu sunt necesare). • Estimarea rolului mitozei pentru organism. • Definirea meiozei ca diviziune a nucleului care dă naștere la celule diferite genetic (detalii despre etapele meiozei nu sunt necesare). • Estimarea rolului meiozei pentru organism.	I. Celula, unitatea de bază a vieții ▪ Reproducerea celulară și moștenirea caracterelor. ▪ Reproducerea celulară: – Diviziunea directă – Diviziunea indirectă ▪ Gametogeneza ▪ Ereditatea organismelor. Legile lui G. Mendel. Încrucișarea monohibridă: – Legea uniformității hibrizilor din prima generație – Legea segregării. ▪ Variabilitatea organismelor. ▪ Genetica umană. – Maladii ereditare genice și cromozomiale. – Profilaxia bolilor ereditare. Termeni cheie: – reproducere celulară,	Activitate: ➤ Observarea la microscopul optic a diviziunii celulare directe pe preparatul microecopic permanent. Produs: ✓ Desenul vizualizat la microscop. Activitate: ➤ Observarea la microscopul optic a celulelor sexuale. Produs: ✓ Desenul structurii celulelor sexuale vizualizat la microscop. Activitate: ➤ Elaborarea unor scheme demonstrative referitoare la transmiterea caracterelor ereditare la mazăre. Produs: ✓ Schema elaborată de elev. Activitate: ➤ Rezolvarea problemelor focalizate pe mecanismul transmiterii caracterelor ereditare pentru încrucișarea monohibridă. Produs:
---	---	--

• Descrierea procesului de gametogeneză. • Compararea ovogenezei și spermatogenezei. • Descrierea mecanismelor de transmitere a caracterelor ereditare conform încrucișării monohibride. • Analiza acțiunii factorilor de mediu asupra variabilității organismelor. • Argumentarea rolului eredității și variabilității în viața organismelor. • Analiza acțiunii factorilor de mediu în apariția maladiilor ereditare la om. • Propunerea modalităților de profilaxie a maladiilor ereditare la om.	– <i>diviziune directă,</i> – <i>diviziune indirectă: mitoză, meioză,</i> – <i>gametogeneză,</i> – <i>gameți,</i> – <i>genetică,</i> – <i>ereditate,</i> – <i>variabilitate,</i> – <i>genă,</i> – <i>cromozom,</i> – <i>boli ereditare.</i>	✓ Probleme rezolvate conform algoritmului propus de profesor. Activitate: ➤ Proiect de cercetare cu tema: <i>Boli ereditare la om</i> (polidactilia, hemofilia, sindromul Down etc.): cauze și profilaxie. Produs: ✓ Raportul proiectului prezentat la conferința științifică a elevilor. Activitate: ➤ Proiect STEAM cu genericul Arborele genealogic al familiei pe baza unui caracter ereditar. Produs: ✓ Prezentarea arborelui genealogic alcătuit de elev.
• Descrierea caracteristicilor distinctive ale regnurilor: Virusuri, Monera, Protiste, Ciuperci. • Recunoașterea unor reprezentanți din regnurile: Virusuri, Monera, Protiste, Ciuperci. • Argumentarea rolului virusurilor, bacteriilor, protistelor, ciupercilor în natură și în viața omului.	II. Diversitatea și clasificarea organismelor vii ▪ Regnul Virusuri. ▪ Regnul Monera. ▪ Regnul Protiste. ▪ Regnul Ciuperci. Termeni cheie: – <i>virusuri,</i> – <i>monera,</i> – <i>protiste,</i> – <i>ciuperci.</i>	Activitate: ➤ Elaborarea unui buletin informațional sanitar cu tema: „<i>Bacterii patogene și sănătatea omului</i>”. Produs: ✓ Buletin informațional elaborat de elev. Activitate: ➤ Observarea drojdiei de bere la microscop și fotografierea preparatului prin obiectiv. Produs: ✓ Prezentarea electronică a imaginilor fotografiate cu evidențierea particularităților structurale ale drojdiei de bere. Activitate: ➤ Observarea protistelor la microscop. Produs:

		✓ Desen cu indicarea componentelor structurale ale protistelor vizualizate la microscop.
- Definirea termenilor: respirație, transpirație, fotosinteză. - Descrierea proceselor vitale la plante. - Proiectarea acțiunilor de investigație a proceselor vitale din corpul plantei	III. Plante Procese vitale la plante: Transportul apei Respirația Transpirația Fotosinteza Termeni cheie: – floem, – xilem, – stomată, – plastide, – cloroplaste, – sevă brută, – sevă elaborată.	Activitate: ➤ Realizarea experimentului pentru evidențierea fotosintezei. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la procesul de fotosinteză, în baza experimentului realizat. Activitate: ➤ Realizarea experimentului pentru evidențierea transpirației la plante. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate referitor la procesul de transpirație la plante. Activitate: ➤ Redactarea unui eseu cu tema: <i>Importanța fotosintezei pentru plantă și în natură.</i> Produs: ✓ Eseu redactat de elev.
- Definirea termenilor: fecundație, gestație, naștere, ciclu, ciclu ovarian, ciclu uterin. - Recunoaștere organelor de reproducere la om. - Descrierea procesului de fecundație, gestație și naștere la om. - Stabilirea corelației între creșterea și dezvoltarea fizică la om cu aspecte ale dezvoltării psihice. - Propunerea modalităților de prevenire și profilaxie a infecțiilor sexual transmisibile.	IV. Organismul uman și sănătatea ▪ Reproducerea la om. Organe de reproducere la om. ▪ Fecundația, gestația și nașterea la om. Prevenirea sarcinii în adolescență. ▪ Creșterea și dezvoltarea la om. Perioada de sugar, copilărie, adolescență, adult și senescență. ▪ Ciclul ovarian și uterin. ▪ Igiena sistemului reproducător.	Activitate: ➤ Observarea pe mulaje, planșe a organelor sistemului reproducător la om. Produs: ✓ Imaginea de contur completată cu organele corespunzătoare. Activitate: ➤ Elaborarea unui calendar al ciclului ovarian. Produs: ✓ Calendar elaborat de elev. Activitate: ➤ Elaborarea unui album din fotografii prin care să reflecte propria dezvoltare de la naștere până în prezent. Produs: ✓ Albumul elaborat de elev. Activitate:

Argumentarea importanței planificării sarcinii și a metodelor de contracepție.	Afecțiuni ale sistemului reproducător. Maladii sexual transmisibile. Termeni cheie: <i>sistem reproducător feminin: ovar, trompe uterine, uter, vagin,</i> <i>sistem reproducător masculine: testicul, glande anexe, penis,</i> <i>fecundație,</i> <i>gestație,</i> <i>ciclu ovarian,</i> <i>ciclu uterin.</i>	- Dezbateri referitoare la necesitatea planificării sarcinii și a metodelor de contracepție. Produs: ➤ Metode de contracepție argumentate și concluzii formulate referitoare la necesitatea planificării sarcinii. Activitate: ✓ Elaborarea unui buletin informativ cu referire la transmiterea, prevenirea și profilaxia maladiilor sexual transmisibile (SIDA, sifilis, gonoree). Produs: ✓ Buletin informativ elaborat de elev.
- Definirea termenilor: echilibru dinamic, simbioză, mutualism, concurență, cooperare, amensalism, parazitism, predatorism, cicluri biogeochimice, relații concurente, relații neconcurente. - Identificarea factorilor ce determină starea de echilibru și dezechilibru în ecosistem. - Descrierea procesului de succesiune a unui ecosistem. - Argumentarea importanței organismelor în circuitul materiei și energiei în natură. - Argumentarea rolului activității omului în menținerea echilibrului ecosistemului.	V. Organismele în mediul lor de viață Comportamente de integrare a organismelor pentru menținerea echilibrului dinamic în ecosistem: Echilibru dinamic în ecosistem. Relații interspecifice ale organismelor în ecosistem: relații concurente și neconcurente. Cicluri biogeochimice: ciclul apei, carbonului, azotului în natură. Impactul acțiunii omului asupra propriei existențe. Termeni cheie: <i>echilibru dinamic,</i> <i>simbioză,</i> <i>mutualism,</i> <i>concurență,</i> <i>cooperare,</i> <i>amensalism,</i>	Activitate: ➤ Investigarea unor factori (ex. vânătoare, pescuit intensiv, modificarea condițiilor de mediu, introducerea de noi specii de organisme etc.) ce produc dezechilibru într-un ecosistem concret. Produs: ✓ Raportul investigației cu privire la starea ecosistemului. Activitate: ➤ Reprezentarea schematică a ciclurilor biogeochimice: ciclul apei, ciclul carbonului, ciclul azotului. Produs: ✓ Poster cu tema: <i>Ciclul biogeochimic al apei/carbonului/azotului în natură.</i> Activitate: ✓ Realizarea experimentului pentru evidențierea prezenței carbonului în compoziția organismelor vii. Produs: ✓ Fișa de activitate a elevului și concluzii formulate

• Proiectarea acțiunii de ocrotire a ecosistemelor din localitate.	– <i>parazitism,</i> – <i>predatorism.</i>	referitor la circuitul carbonului în natură. Activitate: ➤ Elaborarea unui album cu fotografii și date despre consecințele pozitive și negative ale intervenției omului într-un ecosistem natural din localitate. Produs: ✓ Albumul elaborat de elevi. Activitate: ➤ Elaborarea unui proiect de reciclare a deșeurilor din propria gospodărie. Produs: ➤ Raport cu privire la reciclarea deșeurilor din propria gospodărie.
--	---	--

COMPETENȚA 1

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte

La finele clasei a IX-a elevul/eleva poate:

- să definească termenii:
 - diviziune celulară directă (amitoză) și diviziune celulară indirectă (mitoză, meioză),
 - respirație, transpirație, fotosinteză,
 - sistem reproducător, fecundație, gestație, naștere,
 - echilibru dinamic, simbioză, mutualism, concurență, protocooperare, amensalism, parazitism, predatorism, cicluri biogeochimice, relații concurente, relații neconcurente.
- să descrie:
 - diviziunea directă a celulei,
 - procesul de gametogeneză,
 - mecanismul de transmitere a caracterelor ereditare conform legilor lui Mendel,
 - caracteristicile distinctive ale regnurilor: Virusuri, Monera, Protiste, Ciuperci.
 - procesele vitale la plante,
 - procesul de fecundație, gestație și naștere la om,
 - procesul de succesiune a unui ecosistem;
- să compare:
 - ovogeneza și spermatogeneza;
- să recunoască:
 - reprezenți din regnurile: Virusuri, Monera, Protiste, Ciuperci,
 - organele de reproducere la om;
- să identifice:
 - factori ce determină starea de echilibru și dezechilibru în ecosistem;
- să stabilească corelații între:
 - creșterea și dezvoltarea fizică la om cu aspecte ale dezvoltării psihice;
- să argumenteze:
 - rolul mitozei și meiozei pentru organism,
 - rolul acțiunii factorilor de mediu asupra variabilității organismelor,

- rolul eredității și variabilității în viața organismelor,
- rolul acțiunii factorilor de mediu în apariția maladiilor ereditare la om,
- rolul virusurilor, bacteriilor, protistelor, ciupercilor în natură și în viața omului,
- importanța planificării sarcinii,
- importanța organismelor în circuitul materiei și energiei în natură,
- rolul activității omului în menținerea echilibrului ecosistemului.

COMPETENȚA 2

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului

La finele clasei a IX-a elevul/eleva poate:

- să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație:
 - a diviziunii celulare,
 - a celulelor sexuale,
 - a drojdiei de bere,
 - a protistelor;
- să planifice experimente pentru investigarea proceselor vitale la plante: respirația, transpirația, transportul apei, fotosineza;
- să realizeze experimente pentru investigarea proceselor vitale la plante: respirația, transpirația, transportul apei, fotosineza;
- să interpreteze date experimentale referitor la procesele vitale la plante: respirație, transpirație, transportul apei în corpul plantei, fotosineză.

COMPETENȚA 3

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen

La finele clasei a IX-a elevul/eleva poate:

- să propună modalități de profilaxie a maladiilor ereditare la om și a maladiilor sexual transmisibile la om.

COMPETENȚA 4

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global

La finele clasei a IX-a elevul/eleva poate:

- să proiecteze acțiuni de ocrotire a ecosistemelor din localitate.

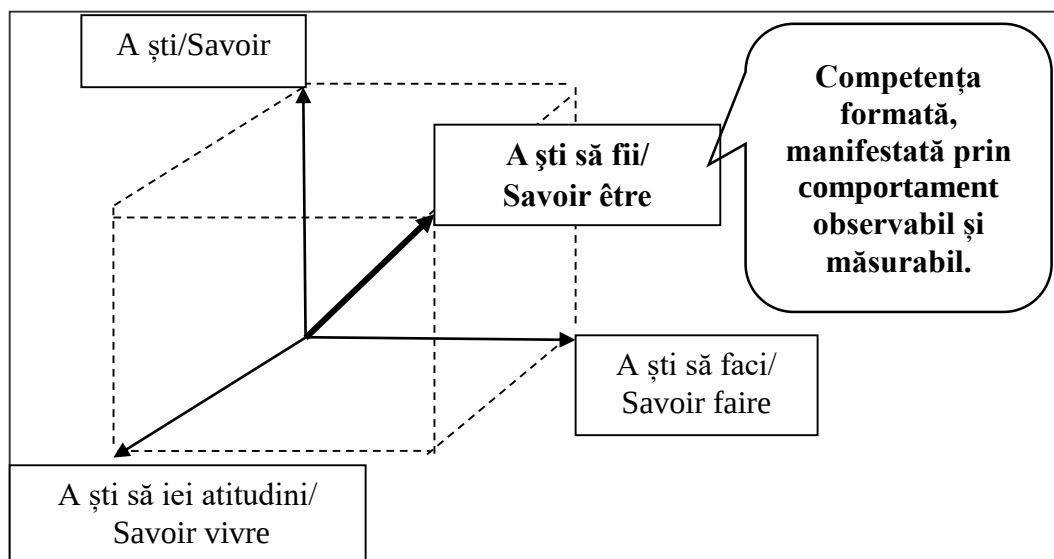
În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini:

- ❖ Motivație pentru studiu în domeniul biologiei;
- ❖ Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe;
- ❖ Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie;
- ❖ Respect față de orice formă de viață;
- ❖ Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur;
- ❖ Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu;
- ❖ Angajare în protecția mediului;
- ❖ Orientare spre succes în procesul de învățământ;
- ❖ Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană.

V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Strategii de predare-învățare. Curriculumul gimnazial la disciplina Biologie orientează proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe competențe. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic la biologie în vederea formării unor competențe la elevi care contribuie la integrarea/acomodarea elevilor la condițiile reale, mereu în schimbare ale vieții.

Modelul grafic de formare a unei competențe este prezentat în figura de mai jos.



Prezentarea schematică a modelului formării competenței demonstrează că ea nu este o sumă adiitivă a trei componente, ci reprezintă rezultanta acestora. În procesul didactic componentele competenței se formează prin prisma joncțiunii: unități de competență - obiective operaționale - sarcini didactice – metode interactive, context ce asigură o educație dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă.

- Componenta „**savoir**” presupune interiorizarea informației comunicate. În acest caz sunt implicate anumite procese psihice (percepția, memoria și unele operații elementare de gândire). La elaborarea sarcinilor didactice pentru acest nivel se folosește *Taxonomia lui Bloom*, în special *nivelele cunoaștere și înțelegere*, orientate spre formarea la elevi a minimumului intelectual necesar și suficient de cunoștințe.

Pentru asimilarea/interiorizarea conștientă a informației se utilizează metode de informare/documentare, grupate sub genericul *lucru cu textul*, dintre care *algoritmul citirii logice*, *lectura ghidată*, *lectură în perechi-rezumat în perechi* etc. și metode grupate sub genericul *reprezentări grafice*: *scheme structurate logic*, *scheme corelative* etc.

- Componenta „**savoir faire**” orientează spre dezvoltarea la maximum a capacităților intelectuale și cele psihomotorii ale elevilor, acestea determinând locul real al elevului în activități sociale. Pentru dezvoltarea potențialului intelectual al elevului se formulează sarcini corespunzătoare nivelelor *aplicare*, *analiză*, *sinteză* din *Taxonomia lui Bloom*.

În acest caz cele mai recomandate metode la lecțiile de biologie sunt *observația*, *experimentul*, *lucrarea practică*, *lucrarea de laborator*, *proiectele de cercetare*, *modelarea*, metode care sporesc atractivitatea disciplinei, au un caracter aplicativ, formează la elevi priceperi și deprinderi acțional practice/de investigație, precum și atitudini științifice importante: responsabilitatea, obiectivitatea, integritatea, cooperarea, inventivitatea etc.

În perioada postmodernă un rol deosebit le revine tehnologiilor informaționale. Din acest punct de vedere elevii vor utiliza diferite programe computerizate pentru selectarea, prelucrarea și prezentarea informației referitoare la particularitățile structurilor, proceselor, fenomenelor biologice.

• Componenta „**savoir vivre**” urmărește să formeze la elevi atitudini și comportament în contextul condițiilor sociale bine determinate. În vederea formării unor astfel de manifestări (atitudini și comportament), se recomandă formularea sarcinilor prin prisma nivelului *evaluare* din *Taxonomia lui Bloom*.

În acest context se vor aplica metode ce formează la elevi valori și atitudini personale; astfel de metode sunt: *studiul de caz, interviul, jocul de rol, dezbaterile etc.*

Unele metode/tehnici utilizate în procesul de formare a competenței se realizează în cadrul activității în grup, iar altele - în cadrul activității individuale. Aceste forme de activitate prezintă anumite valențe formative: activitatea în grup contribuie la formarea abilităților/competențelor de comunicare, parteneriat, cooperare, colaborare, luare de decizii etc.; activitatea individuală dezvoltă abilități de acțiune independentă/ personalizată, autoinstruire, auto responsabilitate etc.

Actualmente, un rol important îi revine abordării transdisciplinare în proiectarea și desfășurarea demersului educațional. În acest context, se recomandă proiectarea unor activități didactice crosscurriculare, organizate prin prisma unor proiecte de cercetare STEM.

• Componenta „**Savoir être**” este o componentă integrativă și reprezintă competența formată, manifestată prin comportament observabil și măsurabil raportat la o situație concretă.

Strategii de evaluare. Pedagogia axată pe competențe orientează vectorul evaluării spre o evaluare continuă/formativă:

- prin motivarea elevilor și realizarea feedback-ului;
- prin stimularea la elevi a efortului de autoevaluare formativă;
- prin formarea deprinderilor de evaluare reciprocă;
- prin evidențierea succesului, realizând astfel principiul centrării pe personalitatea celui evaluat (educat).

Valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a competențelor la elevi reflectate în standardele educaționale.

În acest context, în activitatea didactică va reuși acel profesor care va oferi la fiecare lecție un set de sarcini didactice pe nivele, elaborate în context taxonomic, fapt ce va permite valorificarea la maximum a potențialului intelectual al fiecărui elev.

Prin sarcini didactice cu nivel de dificultate divers, profesorul orientează și dirijează activitatea de studiere a elevilor, evidențiază ce și cum trebuie să învețe, formându-le un stil de muncă intelectuală. Evaluarea realizată astfel evită caracterul de „surpriză” al rezultatelor. Ea nu se efectuează în scop de „sanționare”, ci permite autoevaluarea rezultatelor obținute, motivând elevul pentru propria formare.

În procesul de evaluare continuă la clasă, în cadrul lecțiilor de biologie se vor folosi atât metode tradiționale de evaluare: *chestionare orale și scrise, cât și metode interactive: observații, experimente, lucrări practice, lucrări de laborator, portofoliul etc.* utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe teoretice, precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic.

Pentru realizarea cu succes a unei activități practice, elevii trebuie să fie avizați de către profesor asupra:

- tematicii lucrărilor;
- modului în care ele vor fi evaluate (baremele/grilele/criteriile de notare);
- condițiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activități (aparate, ustensile de laborator, materiale etc.).

Toate aceste metode permit profesorului să obțină puncte de reper și să adune informații asupra derulării activității elevului, oferindu-i astfel posibilitatea de a *arăta ceea ce știe* într-o varietate de contexte și situații. Pe baza acestor informații profesorul își fundamentează judecata de valoare într-o *apreciere obiectivă* a achizițiilor elevilor și a *progreselor înregistrate*.

Astfel, evaluarea formativă include câteva strategii esențiale: precizarea metodologiei de evaluare formativă (stabilirea sistemului de sarcini didactice în context taxonomic, a întrebărilor pertinente obiectivelor de evaluare, adaptarea metodelor corespunzătoare activității de evaluare),

monitorizarea lucrului individual al elevilor, evaluarea reciprocă și autoevaluarea, realizarea feedback-ului.

Evaluările sumative: teste sumative, teze, examene vor demonstra posedarea competențelor curriculare.

În procesul de proiectare didactică, profesorul are libertatea să reorganizeze unitățile de conținut din curriculum și să adapteze numărul de ore (corespunzător planului-cadru de învățământ) astfel, încât să realizeze un demers educațional eficient și să dezvolte la elevi, competențele specifice disciplinei.

Abordarea unei astfel de strategii în procesul educațional la biologie presupune diversitate și creativitate în educație, aspect important ce deschide noi perspective în formarea personalității elevului.

BIBLIOGRAFIE

1. Bîrnaz N., Gînju S., Subotin C. Curriculum pentru disciplina Biologie. Clasele VI - IX. Chișinău: Editura Știința, 2010.
2. Bucun N., Guțu V.I., Ghicov A. [et al]. Evaluarea curriculumului național în învățământul general. Studiu. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
3. Bucun, N., Guțu V.I., Ghicov A. [et al]. Evaluarea curriculumului național în învățământul general. Studiu. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
4. Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017.
5. Codul Educației al Republicii Moldova, modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art. 401, intrat în vigoare 23.11.2014.
6. Concepția educației în Republica Moldova, 2000.
7. Convenția cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 1990, intrată în vigoare în 1993.
8. Guțu V., Achiri I., Bîrnaz N. Curriculum de bază. Sistem de competențe pentru învățământul general. Chișinău: Editura CEP USM, 2018.
9. Guțu V., Dandara O., Darii L. et al Curriculum national. Chișinău: Editura CEP USM, 2018.
10. Guțu V.I., Achiri I., Bîrnaz N. Evaluarea curriculumului educational. Aria curriculară: Matematică și științe. Chișinău: Editura: CEP USM, 2018.
11. Pogolșa L., Bucun N. [et al]. Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului școlar. Chișinău: IȘE, 2011.
12. Standarde de eficiență a învățării. Ministerul Educației al Republicii Moldova, 2012.
13. Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ secundar general (ordinul MECC nr. 193 din 26 februarie 2019).